

# 多模态数据融合的智能汽车故障诊断方法

白 洋

(张家口职业技术学院, 河北 张家口 075000)

**摘要:** 随着智能网联汽车技术的发展, 车载传感器数量不断增加, 汽车系统结构日益复杂, 传统单一数据驱动的故障诊断方法难以满足智能汽车的需求。将多源异构的诊断数据进行融合分析, 能够提高故障诊断的准确性和效率。本文分析了多模态数据融合在智能汽车故障诊断中的重要性, 提出了一种基于多模态数据融合的智能诊断方法。该方法对车载数据进行分层融合与预处理, 应用深度学习方法提取故障特征, 构建了自适应优化的诊断模型。仿真实验表明, 该方法能够快速、准确地实现智能汽车的故障诊断与定位。

**关键词:** 智能汽车; 故障诊断; 多模态数据融合; 深度学习

智能网联汽车整合了尖端的感应器和通信等技术, 对汽车故障检测技术提出了更高要求。传统诊断途径难以全面探查车载数据中的诊断信息, 难以对车载多源数据实施综合融合解析。综合振动数据集和图像等信息, 可从多视角反映故障全貌, 摆脱单一诊断局限, 提高诊断水平。

## 1 多模态数据融合在智能汽车故障诊断中的重要性

### 1.1 提升故障诊断的准确性与效率

智能汽车配备了大量车载传感器, 能够采集发动机转速、冷却液温度、声音等多种数据, 传统的基于单一数据源的诊断方法很难全面反映复杂故障的特征, 容易漏诊和误诊。通过数据融合可以从多角度获取故障特征, 减少不确定性的影响。制造商对发动机的振动和温度等数据进行融合建模, 使故障诊断准确率较单一诊断方法提升12%, 诊断时间缩短20%。利用数据融合技术, 综合分析多模态数据的关联性, 能够降低诊断门槛, 提高诊断效率。

### 1.2 应对汽车系统日益复杂化的需求

随着智能驾驶、车联网等新技术的发展应用, 智能汽车的电子电气架构日益复杂, 系统故障呈现出多样性和隐蔽性的特点, 单一数据难以完整刻画复杂系统的故障机理, 导致诊断盲区。通过对行车工况、部件工作状态等多源数据的融合分析, 探究深层故障发生演化规律, 能够及时发现潜在故障, 实现主动安全。例如, 某车企构建了涵盖行车工况、驾驶行为等数据的融合诊断模型, 与传统诊断策略相比, 故障预警时间缩短了12%, 可诊断故障类型范围扩大了20%。由此可见, 多模态数据融合有助于从全

局视角把握系统健康状态, 为智能汽车复杂系统故障诊断提供新思路。

## 2 构建多模态数据融合智能汽车故障诊断体系

### 2.1 多源数据融合与预处理方法

在智能汽车故障诊断中, 需要对多源传感器及电控单元 (ECU) 所产生的数据进行融合。为了有效利用这些数据, 应实施数据整合与前期处理。在数据融合技术中, 卡尔曼滤波、蒙特卡洛算法及贝叶斯推断等构成了核心方法。卡尔曼滤波是一种递归估计状态的方法, 可以实现状态最优化的估计; 蒙特卡洛算法执行众多粒子的随机采样与权重修正; 贝叶斯推断基于贝叶斯定理进行概率的估算, 实施数据汇聚。该类方法对多元数据源实施优化整合, 可增强数据信噪比。在智能故障诊断系统研发实施阶段, 上海汽车集团股份有限公司使用了多传感器数据综合技术, 采集了车辆振动数值、多传感器数据集, 采用卡尔曼滤波方法对数据进行融合, 构筑了一个状态空间模型, 将温度等监测数据与车辆健康状态相结合, 对车辆健康状态进行估算, 并依据估计值与观测值间的偏差, 实时调整卡尔曼增益矩阵。数据融合技术的改进和实施, 增强了故障诊断的精确性, 使故障误报率降幅达到20%以上。

### 2.2 特征提取与诊断信息挖掘技术

在汽车故障诊断中, 从原始数据中筛选出关键特征是核心任务。常规提取手段主要有时域、频域和时频域分析。在时域分析中, 可提取数据的统计性质, 以此勾勒出信号的整体属性与能量分布态势, 振动信号的均方根值表示振动强度

#### 作者简介

白 洋 (1989—), 男, 汉族, 河北怀安, 硕士, 讲师, 研究方向: 汽车检测与维修。

的大小，峰值因数表示冲击的猛烈级别。频域分析可揭示数据的频率特性，如频谱与倒谱。实施傅里叶变换与功率谱密度分析，可以辨识信号的频谱成分及其能量分布格局，振动信号的频率特征表示故障的类型标识。时频成分分析（如小波分析、希尔伯特-黄变换等）擅长捕捉信号的动态变化与瞬时状态，在处理复杂工况故障信号时，该技术展现出明显的优势。以博世公司为例，其采用深度学习技术实现了汽车故障的智能诊断，借助小波包变换对振动信号执行时频域解析、故障敏感特征提取策略分析、小波包变换等，实现了信号局部特征的提取，可有效捕捉故障信号的瞬时变化。该系统利用卷积神经网络（CNN）自动挖掘出与故障相关的信息，应用成效出众，诊断准确率达到了95%以上，远超传统途径的诊断正确率。

### 2.3 自适应诊断模型优化与应用

故障诊断模型需应对不同车型、工况及环境的多变挑战，传统诊断模型往往固定不变，难以应对这些差异。应强化诊断模型的适应性与鲁棒性。以特斯拉为分析对象，通过用迁移学习设计了汽车故障检测框架，进而实施模型在新型车辆或特定工况的迁移适配，对模型参数进行细致校准，大幅减少数据采集与标注的压力。在模型应用方面，模型可纳入车载系统、远程诊断平台及维护保养系统的架构，车载诊

断系统可以实时监测车辆状态，及时识别并预告潜在故障；平台具备对车辆故障数据的采集能力，实施远程故障解析程序；从诊断结果推导，自动呈现维修策略及备件更换方案，提高维修作业的效率与等级。

### 3 结语

智能汽车是新一代信息通信、人工智能等技术与汽车产业深度融合的产物，对于节能减排、交通安全具有重要意义。发展智能网联汽车已成为全球汽车产业转型升级的主攻方向。我国高度重视智能汽车产业发展，出台了一系列政策措施。今后需加强部门协同联动，发挥产学研用协同创新优势，加大基础理论、共性关键技术研究力度，加快诊断装备研制、诊断平台构建及诊断大数据的积累。努力实现智能汽车故障诊断技术的革命性突破，为保障智能汽车的安全和可靠运行提供坚实的技术支撑，赋能汽车产业高质量发展，助推交通运输智能化变革，开创智慧出行的美好未来。

### 参考文献

- [1] 邢致恺,何怡刚,姚其新.基于多模态信息融合的变压器在线故障诊断方法[J].电子测量与仪器学报,2024,38(9):95-103.
- [2] 张亚军,潘东辉,张先杰,等.多尺度图池化特征融合的集成智能故障诊断方法[J].振动工程学报,2024,37(12):2148-2157.